

# 第4讲 - 假设检验

张建章

阿里巴巴商学院  
杭州师范大学

2026-05



1 第一节：假设检验的基本原理

2 假设检验的类型和假设的构建

3 单样本假设检验

4 两样本假设检验

5 多样本假设检验方差分析

## 假设检验概述

- **假设检验是什么：**在一定条件下对一个统计论断做出“接受”或“拒绝”的判断。所谓统计论断，通常是统计量的一个表达式，如“每周平均上网时间= 6.5小时”。
- **假设检验做什么：**运用相关的统计数据，在事先给定的显著性水平上，力图拒绝某一个统计论断。如果成功地拒绝了 this 统计论断，也就接受了与之对立的论断。如果不能拒绝这个论断，也就不能接受与之对立的论断。
- **为什么死咬住“拒绝”：**因为更容易实现。就像法律界广泛接受的“无罪推断”原则，除非有证据证明一个人有罪，否则，就认定这个人是无罪的，因为找全面的证据证明自己无罪很难啊。类似的例子还有“证明一个人是完全健康的，很难，因为要各项指标都检验正常，而且有些疾病现在还无法检测。但证明其不健康，很简单，找到一个不正常指标就行。”。类似地，用数据证实（接受）一个事实比用数据否定（拒绝）一个事实困难。这是因为任何数据都只是一个特例。如果用数据证实一个事实，必须列举所有可能的特例，说明所有可能的数据都支持（接受）这个事实。而用数据否定（拒绝）一个事实，只需要一个特例就够了<sup>1</sup>。

<sup>1</sup>自己用类别方式琢磨讲义后面的内容时，记得把“有病”或者“有罪”作为备选假设。

## 假设检验的流程

由于假设检验中的数据都是**抽样统计数据**，这些数据具有**不确定性或随机性**，根据这些数据做出的任何判断都具有**得出错误结论的风险**，正像医院里患者会被误诊。因此，在假设检验中，必须事先设定**发生这种风险的水平**，称为假设检验的**显著性水平**。

根据以上逻辑，统计学家设计了以下假设检验过程：

- ① 确定显著性水平。
- ② 构建需要检验的假设。
- ③ 根据假设，构造相应的统计量，并确定统计量服从什么分布。
- ④ 确定决策准则，即统计量在什么范围内拒绝或接受假设。
- ⑤ 收集数据并计算统计量的值。根据决策准则检验统计量，得出是拒绝还是不能拒绝假设的结论。

## 原假设与备选假设

假设检验需要构建两个互相对立的假设，第一个假设称为原假设，用 $H_0$ 表示；第二个假设称为备选假设，用 $H_1$ 表示。例如：

原假设 $H_0$ ：做广告后的销售额 $\leq$ 做广告前的销售额

备选假设 $H_1$ ：做广告后的销售额 $>$ 做广告前的销售额

- 假设检验的目标：如果假设检验判定原假设是错误的，即拒绝原假设，那么备选假设就是正确的，即接受备选假设。
- 构造假设的方法：通过对统计数据的观察，先有一个主张或猜测，然后，把主张的假设作为备选假设，而把与备选假设对立的假设作为原假设。
- 假设检验不成功：如果出现统计数据无法拒绝原假设（无法拒绝不代表接受），既不能接受原假设，也不能拒绝原假设，既不能拒绝备选假设，也不能接受备选假设。此时，假设检验无法得出任何明确的结论。

## 单样本假设检验

单样本假设检验通常假设某个统计量和某一个常数存在大小关系。在单样本假设检验中，原假设和备选假设有如下表所示的几种类型。

| 原假设 $H_0$         | 备选假设 $H_1$        |
|-------------------|-------------------|
| 检验统计量 $\geq$ 某一常数 | 检验统计量 $<$ 这个常数    |
| 检验统计量 $\leq$ 某一常数 | 检验统计量 $>$ 这个常数    |
| 检验统计量 $=$ 某一常数    | 检验统计量 $\neq$ 这个常数 |

**注意：**原假设中检验统计量和常数大小关系的表达式只能用 $\geq$ 、 $\leq$ 或 $=$ ，也就是说，原假设中统计量所在的区域一定是闭区域，包括区域的端点。而备选假设统计量和常数大小关系的表达式只能用 $<$ 、 $>$ 或 $\neq$ ，也就是说，备选假设中统计量所在的区域一定是开区域，不包括区域的端点。

- **先写备选假设：**用开区间写出你想验证的论断，再写出原假设（与备选假设对立的论断）。
- **假设检验只能判定区域、不能判定绝对的点：**假设检验的结论只能是统计量是否落在某个区域内而不能是统计量是否落在某个点上。

## 两样本假设检验

两样本假设检验是**对来自两个不同总体的样本所进行的假设检验**。对于两样本假设检验，样本A和样本B的相应统计量之间存在大小关系。两样本假设检验中，原假设和备选假设有如下表所示的几种类型。

| 原假设 $H_0$                  | 备选假设 $H_1$                 |
|----------------------------|----------------------------|
| 样本A的检验统计量 $\geq$ 样本B的检验统计量 | 样本A的检验统计量 $<$ 样本B的检验统计量    |
| 样本A的检验统计量 $\leq$ 样本B的检验统计量 | 样本A的检验统计量 $>$ 样本B的检验统计量    |
| 样本A的检验统计量 $=$ 样本B的检验统计量    | 样本A的检验统计量 $\neq$ 样本B的检验统计量 |

**备选假设统计量所在的区域一定是开区域。**

### 商业案例

某新零售独角兽平台在杭州市和宁波市投放了相同面额的满减消费券，**两地样本的表面核销率**（用户核销券数/总发放券数）非常接近，如下表：

| 运营核心战区        | 杭州用户（总体1）      | 宁波用户（总体2）      |
|---------------|----------------|----------------|
| 成功核销张数（ $x$ ） | 109,076        | 63,572         |
| 总计发放张数（ $n$ ） | 743,200        | 423,765        |
| 表面核销比例（ $p$ ） | <b>14.677%</b> | <b>15.002%</b> |

老板知道你在攻读MBA，便准备考考你学得怎么样：**表面接近不等于本质相同**。你能否通过严格的假设检验，直接证明并接受‘杭州用户真实核销率 = 宁波用户真实核销率’这一论断。

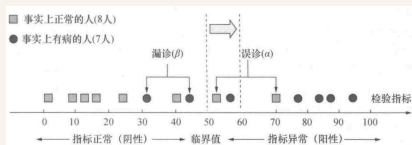
你的回答：无法用假设检验证明上述论断，因为，**假设检验只能判定区域、不能判定绝对的点**。



## 衡量假设检验的犯错风险的指标（略）

假设检验面对的都是**随机问题**，因此接受或拒绝任何假设都**面临一定的犯错风险**。  
假设检验的结果有以下**4种可能**：

- ❶ 原假设事实上是正确的，假设检验没有拒绝原假设，没有犯错误。
  - ❷ 原假设事实上是错误的，假设检验拒绝了原假设，没有犯错误。
  - ❸ 原假设事实上是正确的，假设检验拒绝了原假设，犯了错误，称为**第一类错误**。
  - ❹ 原假设事实上是错误的，假设检验没有拒绝原假设，犯了错误，称为**第二类错误**。
- **显著性水平**：犯第一类错误的概率 $\alpha$ ，类似医疗误诊率（**没病却被诊断为有病**）；
  - **置信系数**： $1 - \alpha$ ；
  - $\beta$ ：犯第一类错误的概率，类似医疗的漏诊率（**有病却被诊断为无病**）；
  - **势**： $1 - \beta$ ；
  - 样本数固定时， $\alpha$ 与 $\beta$ 是此消彼长的关系：如下图（类比医疗，诊断水平固定，变动临界值），



### 检验统计量和决策准则

- 假设检验统计量：有很多，最常用的三个检验统计量是均值、比例和方差。
- 假设检验决策准则：根据样本计算的统计量落在什么范围内，假设被拒绝，落在什么范围内，假设不能被拒绝。
- 决策准则如何定：如果一个假设中相应统计量的大小太离谱（大得离谱或小得离谱），这样的假设就应该被拒绝。
- 什么是离谱：统计量的值落入了一个面积/概率很小的区间。统计量的大小是不是离谱，衡量的标准就是这个统计量对应的概率值是否小于显著性水平 $\alpha$ （落入了统计量分布左侧或者右侧面积为 $\alpha$ 的小尾巴区域）。

#### 举例说明

对“每天上下班要花费多少时间”这个问题进行问卷调查，根据100位受访者的数据，计算出上下班花费时间的均值为1.0小时，标准差为0.1小时。“每天上下班要花费2个小时”这个原假设就不靠谱。备选假设为“每天上下班花费的时间不是2小时”。

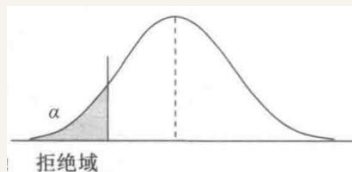
假如，样本均值服从正态分布，那么标准化之后，2对应的值为10（统计量取值），利用Excel函数 $1 - \text{NORM.S.DIST}(10, \text{TRUE}) \approx 0$ 可知，统计量取值为10，落入了标准正态分布右侧的小尾巴区域，该区域的面积/概率很小（ $\alpha/2$ ），在一次抽样中出现如此小概率的事件是不可能的，因此，拒绝原假设。

## 三种假设检验决策准则

## 1. 左尾检验准则，拒绝域在左侧

 $H_0$ : 检验统计量  $\geq$  常数 $H_1$ : 检验统计量  $<$  常数

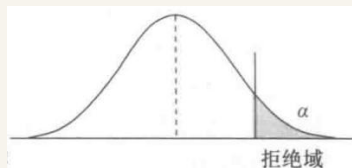
如果统计量落入左侧的拒绝域（概率为 $\alpha$ ），则拒绝原假设，接受备选假设。



## 2. 右尾检验准则，拒绝域在右侧

 $H_0$ : 检验统计量  $\leq$  常数 $H_1$ : 检验统计量  $>$  常数

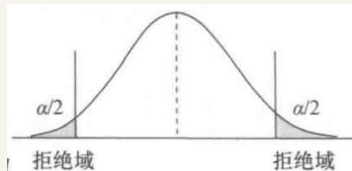
如果统计量落入右侧的拒绝域（概率为 $\alpha$ ），则拒绝原假设，接受备选假设。



## 3. 双尾检验准则，拒绝域在两侧

 $H_0$ : 检验统计量  $=$  常数 $H_1$ : 检验统计量  $\neq$  常数

如果统计量落入两侧拒绝域中的任何一个（每个概率为 $\alpha/2$ ），则拒绝原假设，接受备选假设。



## 单样本假设检验一览表

| 序号 | 检验 |      |    | 原假设与备选假设                                    | 统计量分布及表达式                                                 | 自由度     | 决策准则（拒绝 $H_0$ ）                                                        |
|----|----|------|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
|    | 对象 | 条件   | 类型 |                                             |                                                           |         |                                                                        |
| 1  | 均值 | 方差未知 | 左尾 | $H_0: \mu \geq \mu_0$<br>$H_1: \mu < \mu_0$ | $t$ 分布<br>$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$        | $n - 1$ | $t < t_{\text{左尾}\alpha, n-1}$                                         |
| 2  |    |      | 右尾 | $H_0: \mu \leq \mu_0$<br>$H_1: \mu > \mu_0$ |                                                           |         | $t > t_{\text{右尾}\alpha, n-1}$                                         |
| 3  |    |      | 双尾 | $H_0: \mu = \mu_0$<br>$H_1: \mu \neq \mu_0$ |                                                           |         | $t < t_{\text{左尾}\alpha/2, n-1}$ 或<br>$t > t_{\text{右尾}\alpha/2, n-1}$ |
| 4  |    | 方差已知 | 左尾 | $H_0: \mu \geq \mu_0$<br>$H_1: \mu < \mu_0$ | 正态分布<br>$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$     | —       | $z < z_{\text{左尾}\alpha}$                                              |
| 5  |    |      | 右尾 | $H_0: \mu \leq \mu_0$<br>$H_1: \mu > \mu_0$ |                                                           |         | $z > z_{\text{右尾}\alpha}$                                              |
| 6  |    |      | 双尾 | $H_0: \mu = \mu_0$<br>$H_1: \mu \neq \mu_0$ |                                                           |         | $z < z_{\text{左尾}\alpha/2}$ 或<br>$z > z_{\text{右尾}\alpha/2}$           |
| 7  | 比例 | —    | 左尾 | $H_0: \pi \geq \pi_0$<br>$H_1: \pi < \pi_0$ | 正态分布<br>$z = \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0)}/n}$ | —       | $z < z_{\text{左尾}\alpha}$                                              |
| 8  |    |      | 右尾 | $H_0: \pi \leq \pi_0$<br>$H_1: \pi > \pi_0$ |                                                           |         | $z > z_{\text{右尾}\alpha}$                                              |
| 9  |    |      | 双尾 | $H_0: \pi = \pi_0$<br>$H_1: \pi \neq \pi_0$ |                                                           |         | $z < z_{\text{左尾}\alpha/2}$ 或<br>$z > z_{\text{右尾}\alpha/2}$           |

## 两样本假设检验一览表

| 序号 | 检验   |             |    | 原假设与备选假设                                                            | 统计量分布及表达式                                                                                                                                 | 自由度                                                                                                    | 决策准则                                                                                             |
|----|------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 对象   | 条件          | 类型 |                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                  |
| 1  | 均值   | 方差已知        | 左尾 | $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 0$<br>$H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0$             | 正态分布<br>$z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$                                                                  | -                                                                                                      | $z < z_{\text{左尾}\alpha}$                                                                        |
| 2  |      |             | 右尾 | $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 0$<br>$H_1: \mu_1 - \mu_2 > 0$             |                                                                                                                                           |                                                                                                        | $z > z_{\text{右尾}\alpha}$                                                                        |
| 3  |      |             | 双尾 | $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$<br>$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$             |                                                                                                                                           |                                                                                                        | $z < z_{\text{左尾}\alpha/2}$ 或<br>$z > z_{\text{右尾}\alpha/2}$                                     |
| 4  |      | 方差未知<br>且不等 | 左尾 | $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 0$<br>$H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0$             | t 分布<br>$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$                                                                  | $df = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$ | $t < t_{\text{左尾}\alpha, df}$                                                                    |
| 5  |      |             | 右尾 | $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 0$<br>$H_1: \mu_1 - \mu_2 > 0$             |                                                                                                                                           |                                                                                                        | $t > t_{\text{右尾}\alpha, df}$                                                                    |
| 6  |      |             | 双尾 | $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$<br>$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$             |                                                                                                                                           |                                                                                                        | $t < -t_{\text{双尾}\alpha, df}$ 或<br>$t > t_{\text{双尾}\alpha, df}$                                |
| 7  |      | 方差未知<br>且相等 | 左尾 | $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 0$<br>$H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0$             | t 分布 $t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$<br>$s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$ | $df = n_1 + n_2 - 2$                                                                                   | $t < t_{\text{左尾}\alpha, df}$                                                                    |
| 8  |      |             | 右尾 | $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 0$<br>$H_1: \mu_1 - \mu_2 > 0$             |                                                                                                                                           |                                                                                                        | $t > t_{\text{右尾}\alpha, df}$                                                                    |
| 9  |      |             | 双尾 | $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$<br>$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$             |                                                                                                                                           |                                                                                                        | $t < -t_{\text{双尾}\alpha, df}$ 或<br>$t > t_{\text{双尾}\alpha, df}$                                |
| 10 | 比例   | -           | 左尾 | $H_0: \pi_1 - \pi_2 \geq 0$<br>$H_1: \pi_1 - \pi_2 < 0$             | 正态分布<br>$z = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$                                                   | -                                                                                                      | $z < z_{\text{左尾}\alpha}$                                                                        |
| 11 |      |             | 右尾 | $H_0: \pi_1 - \pi_2 \leq 0$<br>$H_1: \pi_1 - \pi_2 > 0$             |                                                                                                                                           |                                                                                                        | $z > z_{\text{右尾}\alpha}$                                                                        |
| 12 |      |             | 双尾 | $H_0: \pi_1 - \pi_2 = 0$<br>$H_1: \pi_1 - \pi_2 \neq 0$             |                                                                                                                                           |                                                                                                        | $z < z_{\text{左尾}\alpha/2}$ 或<br>$z > z_{\text{右尾}\alpha/2}$                                     |
| 13 | 方差之比 | -           | 双尾 | $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$<br>$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ | F 分布<br>$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$                                                                                                         | 第一自由度为 $n_1 - 1$<br>第二自由度为 $n_2 - 1$                                                                   | $F < F_{\text{左尾}\alpha/2, n_1 - 1, n_2 - 1}$ 或<br>$F > F_{\text{右尾}\alpha/2, n_1 - 1, n_2 - 1}$ |

## 单样本均值检验

例题：通过问卷调查，得到五个年龄组人群每周平均上网时间的数据。

| 分组样本         | 18岁以下  | 18-24岁  | 25-30岁  | 31-40岁  | 40岁以上   |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 被调查人数 $n$    | 136    | 257     | 164     | 111     | 64      |
| 均值 $\bar{x}$ | 6.5882 | 20.9222 | 20.2927 | 16.3243 | 15.2813 |
| 标准差 $s$      | 2.3679 | 2.2207  | 2.8885  | 2.7803  | 3.6579  |

假设总体标准差未知，显著性水平为0.05。

- ① 检验“18岁以下年龄组人群每周平均上网时间小于7小时”这一论断的正确性。
- ② 检验“18-24岁年龄组人群每周平均上网时间大于20小时”这一论断的正确性。
- ③ 检验“25-30岁年龄组人群每周平均上网时间不等于20小时”这一论断的正确性。

以论断一为例，说明假设检验的实操过程：

- 查表确定统计量： $t$ 统计量（左尾）；
- 计算原假设对应的统计量值：
$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{6.588 - 7}{2.3679/\sqrt{136}} = -2.0279$$
- Excel函数计算拒绝域临界值： $t_{\text{左尾}\alpha, n-1} = \text{T.INV}(0.05, 135) = -1.6562$
- 判断统计量值是否落入拒绝域： $-2.0279 < -1.6562$ ，落入拒绝域，接受论断一。

## 单样本比例检验

**例题：**选举中只有A、B两位候选人。对10000个选民的民意调查结果显示，明确支持候选人A的选民有4939人，明确支持候选人B的选民有4863人。还有摇摆选民198人，假定其中1/3支持候选人A，1/3支持候选人B，1/3不参加投票。要求：在0.05的显著性水平下，对候选人A是否会当选进行假设检验。

| 候选人A   |        | 候选人B   |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 摇摆选民人数 | 66     | 摇摆选民人数 | 66     |
| 忠诚选民人数 | 4939   | 忠诚选民人数 | 4863   |
| 支持选民总数 | 5005   | 支持选民总数 | 4929   |
| 总票数    | 9934   | 总票数    | 9934   |
| 得票率    | 50.38% | 得票率    | 49.62% |

A的得票率超过了50%，因此主张是该候选人将会获胜（ $H_0$ ）。但是这个主张只是根据一次民意测验（一次抽样）得到的，带有随机性，还需要进行假设检验来予以确认。

- 查表确定统计量： $z$ 统计量（右尾）；
- 计算原假设对应的统计量值： $z = \frac{5005/9934 - 0.5}{\sqrt{0.5 \times (1 - 0.5)/9934}} = 0.763$
- Excel函数计算拒绝域临界值： $z_{\text{右尾}0.05} = z_{\text{左尾}1-0.05} = \text{NORM.S.INV}(0.95) = 1.645$
- 判断统计量值是否落入拒绝域： $0.763 < 1.645$ ，落入拒绝域，A会获胜。

## 独立两样本均值检验

如果两总体方差未知，就要根据两样本的方差比较接近或相差较大两种情况，分别假设两总体方差相等或不等。

例题：做广告前后产品销售额的相关统计数据如下表：

|         | 做广告前的销售额 | 做广告后的销售额 |
|---------|----------|----------|
| 均值（万元）  | 24.7188  | 27.0675  |
| 标准差（万元） | 2.0718   | 1.4088   |
| 样本数     | 24       | 12       |

要求：用假设检验说明做广告对产品销售额是否有显著的影响。

分析<sup>2</sup>：总体方差未知，且样本方差不相等。 $H_1$ 为做广告提升销售额， $\mu_1 - \mu_2 < 0$ ；

- 查表确定统计量： $t$ 统计量（左尾）；

- 计算原假设对应的统计量值：
$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}} = -4.0032$$

- Excel函数计算拒绝域临界值： $t_{\text{左尾}, \text{df}} = t_{0.05, 30} = \text{T.INV}(0.05, 30) = -1.6973$ ，自由度 $df$ 向下取整， $30.6518 \rightarrow 30$ 。

- 判断统计量值是否落入拒绝域： $-4.0032 < -1.6973$ ，落入拒绝域，广告提升销售。

<sup>2</sup>先设定 $H_1$ ，但不要瞎设置，设置为你想看到的结果。



例题：五个年龄组人群每周平均上网时间统计数据如下表所示（单位：小时）。

| 分组样本         | 18岁以下  | 18-24岁  | 25-30岁  | 31-40岁  | 40岁以上   |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 被调查人数        | 136    | 257     | 164     | 111     | 64      |
| 均值 $\bar{x}$ | 6.5882 | 20.9222 | 20.2927 | 16.3243 | 15.2813 |
| 标准差 $s$      | 2.3679 | 2.2207  | 2.8885  | 2.7803  | 3.6579  |

从表中可以看出，18-24岁年龄组人群每周上网时间的均值 $\bar{x} = 20.9222$ 和25-30岁年龄组人群每周上网时间的均值 $\bar{x} = 20.2927$ 很接近。两个总体的均值是否相等，需要用两样本均值假设检验来解决。

分析：总体方差未知，且样本方差相等<sup>3</sup>， $H_1$ 为上网时间不等， $\mu_1 \neq \mu_2$ ， $t$ 分布，拒绝域临界值为 $\pm t_{\text{双尾}\alpha, df}$ 。用两样本假设检验一览表中的第9行。

<sup>3</sup> 样本标准差比较接近，所以假设总体方差相等。

## 配对两样本均值检验

## 引入示例

某游泳队在老教练执教期间，运动员的训练成绩为样本A，换了新教练以后，运动员的训练成绩为样本B。我们要用假设检验来研究以下两个问题：

- ① 在新、老教练指导下，游泳队的总体平均训练成绩是否有显著性差别？
- ② 在新、老教练指导下，每位运动员的训练成绩是否有显著性差别？

问题①就是独立两样本均值之差的假设检验问题，问题②就是配对两样本均值之差的假设检验问题。

- **独立两样本均值检验：**把老教练指导下的训练成绩作为一个总体，新教练指导下的训练成绩作为另一个总体，这两个总体的运动员人数、成员都可以不同（这就是“独立”的含义），目标是分析新、老教练指导下总体训练成绩是否有显著性差别。
- **配对两样本均值检验：**新、老教练指导的运动员人数、成员都必须相同，每个运动员新、老训练成绩作为一个配对，分析这些配对的训练成绩是否有显著性的变化。
- **例子：**患者组治疗前后检验指标的对比，100个儿童每个儿童从7岁到8岁身高的变化，某两年1-12月物价同比的变化，等等。凡是将对象的成对数据作为样本而进行的假设检验，就是配对两样本假设检验。

$H_1: \mu_1 - \mu_2 > 0$ , 备选假设就是我们想要证明的“换了教练成绩有提高”。

假设检验实操过程与独立两样本均值检验类似：

- 查表确定统计量： $t$ 统计量（右尾）<sup>4</sup>；
- 计算原假设对应的统计量值：
$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\gamma\sigma_1\sigma_2}{n}}}$$

其中， $\gamma$ 为两组（数据长度相等的）样本数据的相关系数。

- Excel函数计算拒绝域临界值：...
- 判断统计量值是否落入拒绝域：...

<sup>4</sup>游泳成绩好意味着时间变短了，所以我们期待 $\mu_1 - \mu_2 > 0$ 。

## 两样本比例检验

**例题：**为了比较一种品牌的矿泉水产品在城市A和城市B的市场占有率，研究人员分别从城市A和城市B的市场上随机抽取了两批矿泉水作为样本，每批样本各为200瓶。来自城市A的样本中，该品牌的矿泉水有9瓶；来自城市B的样本中，该品牌的矿泉水有8瓶。设显著性水平为0.05。问：抽样的结果能否说明该品牌的矿泉水在城市A的市场占有率高于城市B？

$H_1: \pi_1 - \pi > 0$ ，正态分布，右尾检验。为什么 $H_1$ 这样写，因为你从数据中观察到的就是 $\pi_1 - \pi > 0$ ，现在你的目标是用假设检验给自己吃颗定心丸。

- 查表确定统计量： $z$ 统计量（右尾）；

- 计算原假设对应的统计量值：
$$z = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{p(1-p) \left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = 0.2479$$

- Excel函数计算拒绝域临界值： $z_{\text{右尾}\alpha} = z_{\text{左尾}1-\alpha} = 1.6449$

- 判断统计量值是否落入拒绝域： $0.2479 < 1.6499$ ，没有落入拒绝域，假设检验不成功，建议增加样本量后，再做一次假设检验<sup>5</sup>。

<sup>5</sup> 就是教材的例4.11。

## 两样本方差之比检验

两样本假设检验一览表中第4行-第9行都是都是总体方差未知，虽然，**方差不等（4-6）与相等（7-9）**，统计量都服从 $t$ 分布，但是**两个 $t$ 统计量的参数不同**。因此，在两样本假设检验中，需要事先研究两总体的方差是否相等<sup>6</sup>，需要对两样本方差进行检验。

**例题：**五个年龄组人群每周平均上网时间统计数据如下表所示（单位：小时）。

| 分组样本         | 18岁以下  | 18-24岁  | 25-30岁  | 31-40岁  | 40岁以上   |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 被调查人数        | 136    | 257     | 164     | 111     | 64      |
| 均值 $\bar{x}$ | 6.5882 | 20.9222 | 20.2927 | 16.3243 | 15.2813 |
| 标准差 $s$      | 2.3679 | 2.2207  | 2.8885  | 2.7803  | 3.6579  |

从表中可以看出，18-24岁年龄组人群每周上网时间的均值 $\bar{x} = 20.9222$ 和25-30岁年龄组人群每周上网时间的均值 $\bar{x} = 20.2927$ 很接近。**两个总体的方差是否相等？**。

分析： $F$ 分布， $F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$ ，拒绝域为 $F < F_{\text{左尾}\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$ 或 $F > F_{\text{右尾}\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$ 。

<sup>7</sup>所以， $H_1$ 为： **$\sigma_1 \neq \sigma_2$ （18-24岁的标准差不等于25-30的标准差。）**。

<sup>6</sup>原来的做法：如果两总体方差未知，就要根据两样本的方差比较接近或相差较大两种情况，分别假设两总体方差相等或不等。

<sup>7</sup>这是双尾 $F$ 检验，如果统计量 $F$ 明显小于1或明显大于1，则拒绝原假设。

## 单因素方差分析引入示例

在0.05的显著性水平下，判断上个例题中，5个组的上网时间的均值是否有显著差异。

我们已经掌握了两个样本的总体均值是否相等的假设检验方法。如果要对5组样本两两进行假设检验，总共要进行10次。如果样本有 $k$ 组，两两进行假设检验的次数为 $C_k^2$ 次，当组数 $k = 100$ 时，两两检验的次数将达到4950次 $\left(\frac{100 \times 99}{2}\right)$ ，现实中将无法解决。

方差分析可以解决多均值相等的假设检验问题，此处的单因素是指年龄。

设样本包含 $k$ 组需要处理的数据，每一组的样本数为 $n_1, n_2, \dots, n_j, \dots, n_k$ ，样本总数 $n = \sum_{j=1}^k n_j$ 。每一组的均值为 $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_j, \dots, \bar{x}_k$ ，所有样本的总均值为 $\bar{x}_0$ 。

设第 $j$ 组的第 $i$ 个样本为 $x_{ij}$ ，定义以下三个离差平方和：

- ① 样本的总平方和SST：每一个样本 $x_{ij}$ 和所有样本总均值 $\bar{x}$ 之差的平方和。

$$SST = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x})^2$$

- ② 样本的组间平方和SSB：每一组的均值 $\bar{x}_j$ 和总均值 $\bar{x}$ 之差的平方，乘以每组的样本数 $n_j$ 后求和。

$$SSB = \sum_{j=1}^k n_j (\bar{x}_j - \bar{x})^2$$

- ① 样本的组内平方和**SSW**：是每一组的样本 $x_{ij}$ 和这组的均值 $\bar{x}_j$ 之差的平方和。

$$SSW = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$$

总平方和等于组间平方和与组内平方和之和，即：

$$SST = SSB + SSW$$

由于平方和的大小与数据量有关，为了消除数据量的影响，分别用总平方和、组间平方和与组内平方和除以它们的自由度，得到**总方差（MST）**、**组间方差（MSB）**和**组内方差（MSW）**。

$$MST = \frac{SST}{n - 1}$$

$$MSB = \frac{SSB}{k - 1}$$

$$MSW = \frac{SSW}{n - k}$$

若组样本的组间方差越小，组内方差越大， $\frac{MSB}{MSW}$ 越小，说明各组样本的组均值越接近。

为了检验各组总体的均值 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ 是否相等，构建以下假设：

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$

$H_1$  : 至少有一个均值不同于其他均值

设显著性水平为 $\alpha$ ，构造统计量：

$$F = \frac{MSB}{MSW}$$

该统计量服从两个自由度为 $k-1$ 和 $n-k$ 的 $F$ 分布，拒绝域为 $F > F_{\text{右尾}\alpha}(k-1, n-k)$ 。

**Excel函数：** $=F.INV.RT(\alpha, k-1, n-k)$ 或者 $=F.INV(1-\alpha, k-1, n-k)$ 。教材上写错了。

**例题：**利用Excel和随书光盘中的数据文件，自行实操例题4.14。



## 双因素无重复方差分析

## 双因素无重复方差分析引入示例

悠可美妆团队联合抖数科技，跑了一个月的全域营销“A/B 测试”。目的是探究引流方式和承接渠道是否会对销售额产生影响。

|           | 抖音闭环小店 | 天猫官方旗舰店 | 微信私域小程序 |
|-----------|--------|---------|---------|
| 短视频信息流投流  | 477万   | 336万    | 217万    |
| KOC图文种草分发 | 356万   | 297万    | 151万    |

双因素分别指引流方式和承接渠道。

- 双因素无重复方差分析：若每种组合只在一个省份测试了，那么对应格子里就只有一个数据。
- 可重复双因素方差分析：若果每种组合在多个省份测试了，那么对应格子里就会有多个数据。

## 5. 多样本假设检验方差分析

表 1: 无重复双因素方差分析表

|         |     | 因素B            |                |     |                |     |                | A的组均值          | A的组内平方和    | A的组间平方和   |
|---------|-----|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|----------------|------------|-----------|
|         |     | 1              | 2              | ... | $j$            | ... | $b$            |                |            |           |
| 因素A     | 1   | $x_{11}$       | $x_{12}$       | ... | $x_{1j}$       | ... | $x_{1b}$       | $\bar{x}_{A1}$ | $SSW(A_1)$ | SSB(A)    |
|         | 2   | $x_{21}$       | $x_{22}$       | ... | $x_{2j}$       | ... | $x_{2b}$       | $\bar{x}_{A2}$ | $SSW(A_2)$ |           |
|         | ... | ...            | ...            | ... | ...            | ... | ...            | ...            | ...        |           |
|         | $i$ | $x_{i1}$       | $x_{i2}$       | ... | $x_{ij}$       | ... | $x_{ib}$       | $\bar{x}_{Ai}$ | $SSW(A_i)$ |           |
|         | ... | ...            | ...            | ... | ...            | ... | ...            | ...            | ...        |           |
|         | $a$ | $x_{a1}$       | $x_{a2}$       | ... | $x_{aj}$       | ... | $x_{ab}$       | $\bar{x}_{Aa}$ | $SSW(A_a)$ |           |
| B的组均值   |     | $\bar{x}_{B1}$ | $\bar{x}_{B2}$ | ... | $\bar{x}_{Bj}$ | ... | $\bar{x}_{Bb}$ | 总均值 $\bar{x}$  |            |           |
| B的组内平方和 |     | $SSW(B_1)$     | $SSW(B_2)$     | ... | $SSW(B_j)$     | ... | $SSW(B_b)$     |                | 总平方和 SST   |           |
| B的组间平方和 |     | SSB(B)         |                |     |                |     |                |                |            | 误差平方和 SSE |

$a$ 和 $b$ 分别表示因素A和因素B有多少个选项。表格只有误差平方和是全新的指标，其计算公式如下：

$$SSE = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (x_{ij} - \bar{x}_{A_i} - \bar{x}_{B_j} + \bar{x})^2$$

上式本质上代表的就是：在剔除了因素 A 的平均影响和因素 B 的平均影响之后，剩下的那些纯粹随机的、无法解释的波动。

## 5. 多样本假设检验方差分析

$SSE$ 本质上代表的就是：在剔除了因素 A 的平均影响和因素 B 的平均影响之后，剩下的那些纯粹随机的、无法解释的波动。

因素A的组间平方和、因素B的组间平方和以及误差平方和之和等于总平方和。

$$SST = SSB(A) + SSB(B) + SSE$$

因此，在总平方和中，因素A或因素B的组间平方和所占的比例越大（ $\frac{SSB(A)}{SST}$ 或 $\frac{SSA(B)}{SST}$ 越大），误差平方和所占的比例就越小，说明相应的因素中各组的均值差异越明显。反之，说明相应的因素中各组的均值差异越不明显。

为了消除样本大小的影响，将误差平方和除以它自由度，得到误差方差：

$$MSE = \frac{SSE}{(a-1)(b-1)}$$

所以，类似于单因素方差分析，无重复多因素的方差分析的统计量也是一个服从F分布的比例值：

$$F_A = \frac{MSB(A)}{MSE} \text{ 或 } F_B = \frac{MSB(B)}{MSE}$$

备选假设依旧是**不相等**，即， $HA_1$ ：因素 A 中各组样本均值有差异或 $HB_1$ ：因素 B 中各组样本均值有差异。**拒绝域在右尾**<sup>8</sup>，临界值为 $F_{\alpha, a-1, (a-1)(b-1)}$ 或 $F_{\alpha, b-1, (a-1)(b-1)}$ 。

<sup>8</sup>教材上把临界值写错了。

## 5. 多样本假设检验方差分析

引入示例全域营销 A/B 测试的无重复双因素方差分析表（单位：万元）如下：

| 引流方式 \ 承接渠道     | 抖音闭环小店  | 天猫官方旗舰店   | 微信私域小程序 | 引流方式的组均值    | 引流方式的组内平方和(SSW)     | 引流方式的组间平方和(SSB)     |
|-----------------|---------|-----------|---------|-------------|---------------------|---------------------|
| 短视频信息流投流        | 477     | 336       | 217     | 343.33      | 33880.67            | 8512.667            |
| KOC图文种草分发       | 356     | 297       | 151     | 268.00      | 22274.00            |                     |
| 承接渠道的组均值        | 416.50  | 316.50    | 184.00  | 总均值 305.667 | 总平方和(SST) 64667.333 | 误差平方和(SSE) 1746.333 |
| 承接渠道的组内平方和(SSW) | 7320.50 | 760.50    | 2178.00 |             |                     |                     |
| 承接渠道的组间平方和(SSB) |         | 54408.333 |         |             |                     |                     |

**直觉分析：**渠道的组间平方和远大于引流方式的组间平方和，**直觉判断**最终促成销售额波动的核心推手，**大概率是承接渠道的不同**，而不是前端引流方式的差异。

**假设检验：**①  $F$ 分布右尾拒绝；② 计算统计量（先算方差）：

$$MSB(\text{引流方式}) = \frac{SSB(\text{引流方式})}{a - 1} = \frac{8512.667}{2 - 1} = 8512.667$$

$$MSB(\text{承接渠道}) = \frac{SSB(\text{承接渠道})}{b - 1} = \frac{54408.333}{3 - 1} = 27024.167$$

$$MSE = \frac{SSE}{(a - 1)(b - 1)} = \frac{1746.33}{(2 - 1)(3 - 1)} = 873.167$$

$$F_{\text{引流方式}} = \frac{MSB(\text{引流方式})}{MSE} = \frac{8512.667}{873.167} = 9.749$$

$$F_{\text{承接渠道}} = \frac{MSB(\text{承接渠道})}{MSE} = \frac{27024.667}{873.167} = 31.156$$

③ 借助Excel函数计算临界值：

$$F_{\text{右尾}0.05, 1, 2}^{\text{引流}} = \text{F.INV.RT}(0.05, 1, 2) = 18.51$$

$$F_{\text{右尾}0.05, 2, 2}^{\text{承接}} = \text{F.INV.RT}(0.05, 2, 2) = 19.00$$

④ 判断统计量值是否落入拒绝域：

$$F_{\text{引流方式}} < F_{\text{右尾}0.05, 1, 2}^{\text{引流}}$$

$$F_{\text{承接渠道}} > F_{\text{右尾}0.05, 2, 2}^{\text{承接}}$$

**解读：**在5%的显著性水平下，三种承接渠道对销售额差异肯定有影响，引流方式对销售额的影响不确定。

无重复双因素方差分析互动测试沙盘

## 可重复双因素方差分析

表 2: 可重复双因素方差分析表

|         |   | 因素B                       |                |                           |                |     |                           |                |     | A的组均值                     | A的组内平方和        | A的组间平方和        |              |        |
|---------|---|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----|---------------------------|----------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------|
|         |   | 1                         | 2              | j                         |                |     | ...                       | b              |     |                           |                |                |              |        |
| 因素A     | 1 | $x_{111}, \dots, x_{11r}$ | $\bar{x}_{11}$ | $x_{121}, \dots, x_{12r}$ | $\bar{x}_{12}$ | ... | $x_{1j1}, \dots, x_{1jr}$ | $\bar{x}_{1j}$ | ... | $x_{1b1}, \dots, x_{1br}$ | $\bar{x}_{1b}$ | $\bar{x}_{A1}$ | SSW( $A_1$ ) | SSB(A) |
|         | 2 | $x_{211}, \dots, x_{21r}$ | $\bar{x}_{21}$ | $x_{221}, \dots, x_{22r}$ | $\bar{x}_{22}$ | ... | $x_{2j1}, \dots, x_{2jr}$ | $\bar{x}_{2j}$ | ... | $x_{2b1}, \dots, x_{2br}$ | $\bar{x}_{2b}$ | $\bar{x}_{A2}$ | SSW( $A_2$ ) |        |
|         | ⋮ | ⋮                         | ⋮              | ⋮                         | ⋮              | ⋮   | ⋮                         | ⋮              | ⋮   | ⋮                         | ⋮              | ⋮              |              |        |
|         | i | $x_{i11}, \dots, x_{i1r}$ | $\bar{x}_{i1}$ | $x_{i21}, \dots, x_{i2r}$ | $\bar{x}_{i2}$ | ... | $x_{ij1}, \dots, x_{ijr}$ | $\bar{x}_{ij}$ | ... | $x_{ib1}, \dots, x_{ibr}$ | $\bar{x}_{ib}$ | $\bar{x}_{Ai}$ | SSW( $A_i$ ) |        |
|         | ⋮ | ⋮                         | ⋮              | ⋮                         | ⋮              | ⋮   | ⋮                         | ⋮              | ⋮   | ⋮                         | ⋮              | ⋮              |              |        |
|         | a | $x_{a11}, \dots, x_{a1r}$ | $\bar{x}_{a1}$ | $x_{a21}, \dots, x_{a2r}$ | $\bar{x}_{a2}$ | ... | $x_{aj1}, \dots, x_{ajr}$ | $\bar{x}_{aj}$ | ... | $x_{ab1}, \dots, x_{abr}$ | $\bar{x}_{ab}$ | $\bar{x}_{Aa}$ | SSW( $A_a$ ) |        |
| B的组均值   |   | $\bar{x}_{B1}$            | $\bar{x}_{B2}$ | ...                       |                |     | $\bar{x}_{Bj}$            | ...            |     | $\bar{x}_{Bb}$            | 总均值 $\bar{x}$  |                |              |        |
| B的组内平方和 |   | SSW( $B_1$ )              | SSW( $B_2$ )   | ...                       |                |     | SSW( $B_j$ )              | ...            |     | SSW( $B_b$ )              | 总平方和(SST)      |                |              |        |
| B的组间平方和 |   | SSB(B)                    |                |                           |                |     |                           |                |     |                           |                | 误差平方和(SSE)     |              |        |

$x_{ij}$  的  $r$  个重复因素  $x_{ij1}, x_{ij2}, \dots, x_{ijr}$  的均值为  $\bar{x}_{ij}$ 。可重复双因素方差分析问题和无重复双因素方差分析问题的原理是相同的，表中组均值、总均值、组内平方和、组间平方和、误差平方和的概念也相同，无非是用样本数组的均值代替重复的样本数组<sup>9</sup>。

**交互效应：**> 它回答的是“1 + 1 是否大于 2”的问题。即：前端的引流方式与后端的承接渠道联手，是否会产生某种意料之外的“化学反应”或“暴击伤害”？

**例题：**利用Excel和随书光盘中的数据文件，自行实操例题4.16。

<sup>9</sup> 在实际调研中，各交叉组别（如“短视频投流+抖音小店”与“KOC图文+微信小程序”）的样本量往往是不均匀的（统计上称为“非平衡数据”），这会导致传统Excel自带的可重复方差分析工具直接失效。教材此处采用的“求均值压缩”是一种实战中的权宜之计。通过抹平各月份内部的随机波动，强行将多笔历史数据伪造成单笔数据，以便在Excel中套用“无重复”模型进行计算。其管理代价是无法再捕捉两个营销维度之间潜在的化学反应（交互效应）。

## 问卷调查和方差分析

在问卷调查中，经常需要分析一些因素对问卷调查目标是否有显著性影响。例如，不同收入水平人群对家用轿车的安全性评价是否有显著性差别，等等。方差分析是对问卷调查数据进行这类分析的有用工具。

您所在的城市：  
☐北京    ☐南京    ☐西安    ☐昆明    ☐长沙

您的性别：  
☐男    ☐女

您的年龄：  
☐25 岁以下    ☐25—55 岁    ☐55 岁以上

您的年薪：  
☐10 万元以下    ☐10 万—20 万元    ☐20 万—30 万元    ☐30 万元以上

您对这辆车外观的评价：  
☐好(5 分)    ☐较好(4 分)    ☐一般(3 分)    ☐较差(2 分)    ☐差(1 分)

您对这辆车动力性能的评价：  
☐好(5 分)    ☐较好(4 分)    ☐一般(3 分)    ☐较差(2 分)    ☐差(1 分)

您对这辆车安全性能的评价：  
☐好(5 分)    ☐较好(4 分)    ☐一般(3 分)    ☐较差(2 分)    ☐差(1 分)

利用相应的数据分析<sup>10</sup>：

- ① 不同城市的购车人对这款车动力性能评价是否有显著性差异。(单因素)
- ② 不同性别和不同年龄的购车人对这款车的安全性能评价是否有显著性差异。(可重复双因素)
- ③ 不同性别和不同收入的购车人对这款车的外观评价是否有显著性影响。(可重复双因素)

<sup>10</sup> 教材上进行的都是无重复双因素方差分析，因为Excel中不支持非平衡数据的可重复双因素方差分析。

## 方差分析实战指南

方差分析的本质不是算数学题，而是帮企业在有限的资源下，找出真正驱动业绩增长的“核心杠杆”，过滤掉随机波动的“业务噪音”。

### ① 为什么做【单因素方差分析】？

- **商业目标：**快速验证单一策略的有效性（高阶版A/B测试）。
- **决策逻辑：**当我们只改变一个业务动作（如：换包装、调价格、选城市）时，业绩的波动到底是这个动作带来的，还是市场的随机运气？单因素模型帮我们一锤定音，避免把运气当能力。
- **一句话总结：**测一测这个“孤立的动作”到底有没有用。

### ② 为什么做【无重复双因素方差分析】？

- **商业目标：**排除已知干扰，精准评估核心策略（业务降噪）。
- **决策逻辑：**现实中业绩受多方影响。如果我们只测“引流方式”，渠道的差异就会变成巨大的“背景噪音”，导致我们误判引流的效果。引入第二个因素（如渠道、季节）不是为了测试它，而是为了把它从“噪音池”里剥离出去，还核心策略一个公道。
- **一句话总结：**找个陪跑的变量来“吸走噪音”，防止错杀真正的好方案。



### ① 为什么做【可重复双因素方差分析】？

- **商业目标：**寻找战略组合拳，发现“ $1+1>2$ ”的暴击效果（交互效应）。
- **决策逻辑：**当我们在每个业务网格里积累了足够多的真实数据（有重复），模型就能帮我们发现两个因素之间是否存在“化学反应”。比如“特定的话术”碰上“特定的平台”是否会产生远超预期的转化率。这是寻找企业非对称竞争优势的利器。
- **一句话总结：**别光看单打独斗，看看这两个策略联手能不能打出组合拳。

### ② 为什么不做【多因素（3个及以上）方差分析】？

- **商业痛点1（数据饥渴）：**因素一多，交叉网格呈指数级爆炸。现实业务中根本凑不齐那么多绝对均匀的测试数据，模型会直接崩溃。
- **商业痛点2（执行瘫痪）：**即便算出了“三阶 / 四阶交互效应”，结论往往是类似“仅在周末+下雨+25岁女性+特定满减下才有效”这种过度拟合的废话。管理带宽有限，一线团队根本无法落地执行。
- **一句话总结：**超过两个因素，方差分析就到了天花板。此时必须果断换枪，切入“回归分析”或“机器学习”来解决复杂的多变量决策。

THE END